

Koostamise kuupäev 21-mai-2012

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

Läbivaatamise number 3

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: **Sodium hydroxide, 28 w/w%**  
Cat No. : **465280000**  
Sünonüümid: Caustic soda

Unikaalne koostise tähis (UFI) **HRV3-PND2-5U16-E3FU**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala: Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata: Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

E-posti aadress: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

**MÜRGISTUSTEABEKESKUSE -**  
**Hädaabiteabe teenus**

Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
[info\(at\)16662.ee](mailto:info(at)16662.ee)  
<http://www.16662.ee/>

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Metalli korrodeerivad ained/segud

1. kategooria (H290)

### Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav

1. kategooria A (H314)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

### Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



### **Tunnussõna**

### **Ettevaatust**

### **Ohulaused**

H290 - Võib söövitada metalle

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

### **Hoiatuslaused**

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

## 2.3. Muud ohud

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## **3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA**

### 3.2. Segud

| Koostisaine | CAS nr | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|

ACR46528

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

|                    |           |           |       |                                                                  |
|--------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Naatriumhüdroksiid | 1310-73-2 | 215-185-5 | 28-30 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | 70-72 | -                                                                |

| Koostisaine        | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                                                                                  | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Naatriumhüdroksiid | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Met. Corr. 1 :: C ≥ 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | -             | -                 |

| Osad             | REACH Nr.        |
|------------------|------------------|
| Sodium hydroxide | 01-2119457892-27 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üldine nõuanne</b>            | Kohene meditsiiniabi on vajalik. Näidake seda ohutuskaarti arstile.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Silma sattumisel</b>          | Kohene meditsiiniabi on vajalik. Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Hoidke loputamise ajal silmad pärani lahti.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                    |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Puhastage suud veega.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sissehingamine</b>            | Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. . Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Marge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

## **5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi.

**Ohtlikud põlemissaadused**  
Naatriumoksiidid.

## **5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### **6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutult. Tagada piisav ventilatsioon.

### **6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Ei tohiks keskkonda lasta. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### **6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga.

### **6.4. Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### **7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

**Hügieenimeetmed**  
Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### **7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Söövitavate ainete piirkond. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

### **7.3. Erikasutus**

Kasutamine laboratooriumides

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnормid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnормid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine        | Euroopa Liit                                                                       | Ühendatud Kuningriik                         | Prantsusmaa                                                                | Belgia                                                                                 | Hispaania                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Naatriumhüdroksiid |                                                                                    | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                     | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                 | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                     |
| Koostisaine        | Itaalia                                                                            | Saksamaa                                     | Portugal                                                                   | Madalmaad                                                                              | Soome                                                                |
| Naatriumhüdroksiid |                                                                                    | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               |                                                                                        | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Koostisaine        | Austria                                                                            | Taani                                        | Šveits                                                                     | Poola                                                                                  | Norra                                                                |
| Naatriumhüdroksiid | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach        | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Koostisaine        | Bulgaaria                                                                          | Horvaatia                                    | Iirimaa                                                                    | Küpros                                                                                 | Tšehhi Vabariik                                                      |
| Naatriumhüdroksiid | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                         | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                           |                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Koostisaine        | Eesti                                                                              | Gibraltar                                    | Kreeka                                                                     | Ungari                                                                                 | Island                                                               |
| Naatriumhüdroksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.    |                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                      | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Koostisaine        | Läti                                                                               | Leedu                                        | Luksemburg                                                                 | Malta                                                                                  | Rumeenia                                                             |
| Naatriumhüdroksiid | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                 |                                                                            |                                                                                        |                                                                      |
| Koostisaine        | Venemaa                                                                            | Slovaki Vabariigi                            | Sloveenia                                                                  | Rootsi                                                                                 | Türgi                                                                |
| Naatriumhüdroksiid |                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                     |                                                                            | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                      |

#### Biooloogiliste piirnормide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud biooloogilised piirnормid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töokeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja biooloogiliste ainetega.

#### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik | Kroonilise mõju<br>süsteemne |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

|                                           |  |  |                           |                  |
|-------------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
|                                           |  |  | (Sissehingamine)          | (Sissehingamine) |
| Naatriumhüdroksiid<br>1310-73-2 ( 28-30 ) |  |  | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup> |                  |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari                      |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Neopreen          | > 480 minuti    | 0.45 mm         | Tase 6      | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse   |
| Butüülkumm        | > 480 minuti    | 0.35 mm         | EN 374      | määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Nitriilkumm       | > 480 minuti    | 0.35 mm         |             |                                         |
| Viton (R)         | > 480 minuti    | 0.30 mm         |             |                                         |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötajate tingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Anorgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp B hall Ammoniaak ja orgaanilised ammoniaagi derivaadid filter Tüüp K Roheline vastab EN 143

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimine: EN149: 2001; ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

## 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                       |
| Välimus                                     | Värvitu                   |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu                   |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 8 °C / 46.4 °F            |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 120 °C / 248 °F           | @ 760 mmHg            |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad           |                       |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub              | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad           |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                       |
| pH                                          | 14                        |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                       |
| Lahustuvus vees                             | Lahustuv                  |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                       |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi                 |                           |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad           |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.30-1.33                 |                       |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                       |

## 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon  
Kokkupuutel metallidega võib eralduda tuleohtlik gaasiline vesinik

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Orgaanilised materjalid. Metallid. Alumiinium. vask. . Tsink.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Naatriumoksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud

Nahakaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud

ATE = >2700 mg/kg

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud

### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine        | LD50 suu kaudu          | LD50 naha kaudu       | LC50 Sissehingamine |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Naatriumhüdroksiid | 140 - 340 mg/kg ( Rat ) | 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -                   |
| Water              | -                       | -                     | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria A

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Klassifitseerimata

Seostamispõhimõtte „Lahjendamine“

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Klassifitseerimata

Seostamispõhimõtte „Lahjendamine“

Sihtorganid

Teave puudub.

j) hingamiskahjustus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.



**12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE****12.1. Toksilisus****Ökotoksilisuse mõjud**

Ei sisalda keskkonnoahtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

| Koostisaine        | Magevee kala                                        | vesikirp | Magevee vetikad |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Naatriumhüdroksiid | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |          |                 |

**12.2. Püsivus ja lagunduvus****Püsivus****Lagunduvus****Lagunemine reoveepuhasti**

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

Tavaliselt on vajalik neutraliseerimine enne heitvee suunamist reoveepuhastusjaama.

**12.3. Bioakumulatsioon**

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

**12.4. Liikuvus pinnases**

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Kohta andmed puuduvad hindamine.

**12.6. Endokriinseid häireid****põhjustavad omadused****Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

**12.7. Muu kahjulik mõju****Püsivate orgaaniliste saasteainete****Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

**13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS****13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Kõrge pH-ga lahused tuleb enne utiliseerimist neutraliseerida.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number** UN1824  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** Naatrium hüdroksiidi lahus  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 8  
**14.4. Pakendirühm** II

### ADR

**14.1. ÜRO number** UN1824  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** Naatrium hüdroksiidi lahus  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 8  
**14.4. Pakendirühm** II

### IATA

**14.1. ÜRO number** UN1824  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** Naatrium hüdroksiidi lahus  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 8  
**14.4. Pakendirühm** II

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine        | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Naatriumhüdroksiid | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487                                                                  | X    | X                                                                         |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                  | X    | -                                                                         |

| Koostisaine | CAS nr | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

|                    |           | seadus) |        |   |   |   |   |   |
|--------------------|-----------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| Naatriumhüdroksiid | 1310-73-2 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Water              | 7732-18-5 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine        | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naatriumhüdroksiid | 1310-73-2 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |
| Water              | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine        | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naatriumhüdroksiid | 1310-73-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Water              | 7732-18-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine        | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Naatriumhüdroksiid | WGK1                                  |                          |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                             |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

|                                           |                                         |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Naatriumhüdroksiid<br>1310-73-2 ( 28-30 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) on teostanud tootja / importija Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetest täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H290 - Võib söövitada metalle

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsustatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud**

Katseandmete alusel

**Terviseohud**

Arvutusmeetod

**Keskkonnaohud**

Arvutusmeetod

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Koostamise kuupäev**

21-mai-2012

**Paranduse kuupäev**

09-okt-2023

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium hydroxide, 28 w/w%

Paranduse kuupäev 09-okt-2023

---

**MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp